

Đề thi Xử lý tín hiệu

Thời gian 60 phút

Được sử dụng máy tính bỏ túi và tài liệu giấy

Lưu ý: Trong đề thi sử dụng hai tham số N và M , được tính như sau:

$$N = \text{Số dư}(\text{Số thứ tự} / 10) + 1$$

$$M = \text{Số dư}(\text{Số thứ tự} / 8) + 1$$

Hãy ghi số thứ tự, giá trị N , M ở trang đầu của bài làm.

Chú ý: Trình bày rõ quá trình tính toán, nếu chỉ ghi kết quả cuối cùng thì sẽ không được tính điểm.

Câu 1 (4 điểm).

a (2 điểm). Tính tổng chập của hai tín hiệu sau:

$$x_1(n) = \text{rect}_3(n-N) \text{ và } x_2(n) = \delta(n) + 2 \cdot \delta(n-2)$$

b (2 điểm). Tính tổng chập của hai tín hiệu sau (dùng biến đổi Z):

$$x_1(n) = N^{n+1} \cdot u(n) \text{ và } x_2(n) = (N+1)^n \cdot u(n-1)$$

Câu 2 (3 điểm). Một hệ thống nhân quả biểu diễn bằng phương trình sai phân sau :

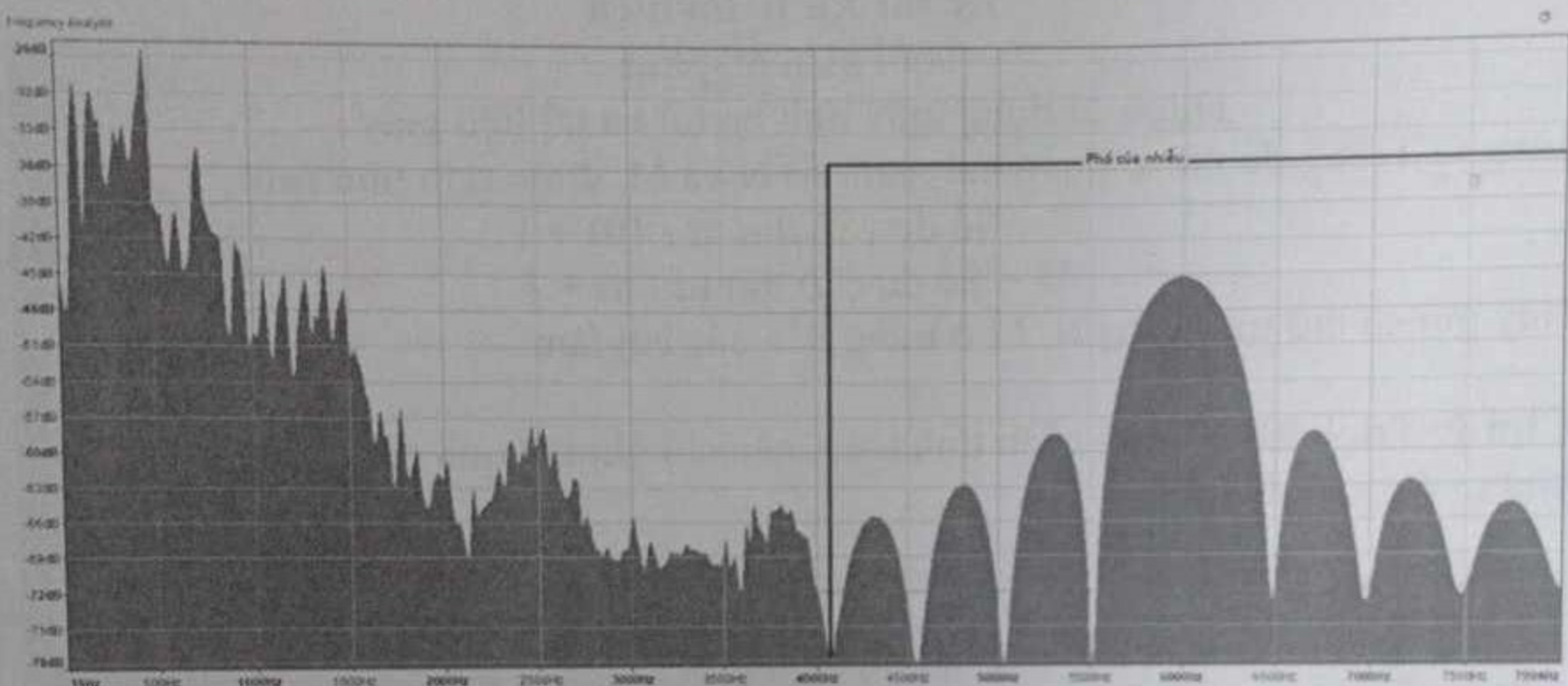
$$y(n) - (N/(N+M)) \cdot y(n-1) = N \cdot x(n) + M \cdot x(n-1)$$

a (1 điểm). Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống này.

b (1 điểm). Xác định tính ổn định của hệ thống.

d (1 điểm). Vẽ sơ đồ thực hiện hệ.

Câu 3 (3 điểm).



Cho một tín hiệu rời rạc tạo ra từ quá trình lấy mẫu với tần số lấy mẫu $F_s=16000\text{Hz}$ có phổ biểu diễn ở hình sau:

- a (2 điểm) Tính đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng để loại bỏ thành phần nhiễu khỏi tín hiệu.
- b (1 điểm) Tính đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng để chỉ giữ lại búp chính của phổ nhiễu với độ rộng 1000 (Hz) (Từ 5500 Hz đến 6500 Hz)